



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Χρήση του λογισμικού ATP/EMTP για την προσομοίωση υπόγειων συστημάτων
καλωδίων και μεταβατικών φαινομένων σε σύγχρονες γεννήτριες

ΟΜΑΔΑ 11

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΕΜ:10871

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, ΑΕΜ:10647

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΑΕΜ: 10638

ΗΛΙΑΣ ΛΥΚΑΣ, ΑΕΜ:10430

e-mail: georxero@ece.auth.gr

Έκδοση ATP Draw 7.3

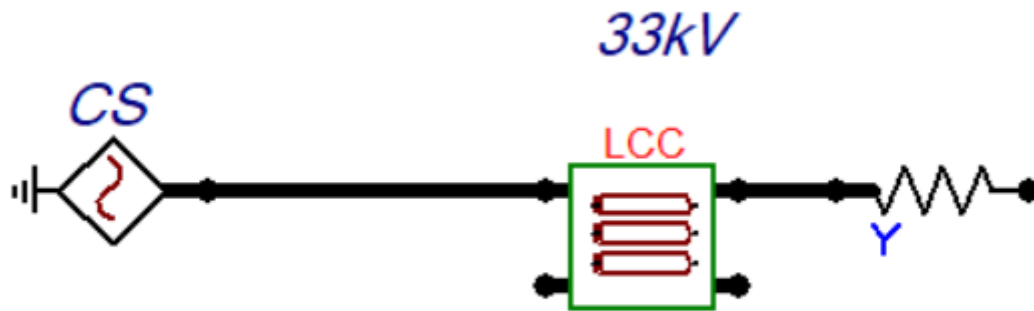
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Περιεχόμενα

1	Περιγραφή του προβλήματος μελέτης συστήματος υπογείων καλωδίων	4
1.1	Δημιουργία κυκλώματος.....	4
1.1.1	Μοντελοποίηση πηγής ρεύματος.....	4
1.1.2	Μοντελοποίηση τριφασικού καλωδίου	5
1.2	Ανάλυση αποτελεσμάτων στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας	8
1.2.1	Συνδεσμολογία 1: Solid bonding	8
1.2.2	Συνδεσμολογία 2: Cross bonding με 1 major section.....	10
1.2.3	Συνδεσμολογία 3: Cross bonding με 2 major section.....	12
2	Περιγραφή του προβλήματος μελέτης της λειτουργίας σύγχρονων μηχανών	16
2.1	Δημιουργία κυκλώματος.....	16
2.2	Μελέτη σύνδεσης ωμικού φορτίου	17
2.3	Μελέτη βραχυκυκλωμάτων.....	21
2.3.1	Τριφασικό βραχυκύκλωμα	21
2.3.2	Μονοφασικό βραχυκύκλωμα	26
3	Αναφορές.....	30

1 Περιγραφή του προβλήματος μελέτης συστήματος υπογείων καλωδίων

1.1 Δημιουργία κυκλώματος



Εικόνα 1: υλοποίηση κυκλώματος ερωτήματος 1.1.

Για την υλοποίηση του κυκλώματος έγινε μοντελοποίηση του αιολικού πάρκου με την χρήση τριφασικής πηγής ρεύματος σε σειρά με το υπό εξέταση ενταφιασμένο καλώδιο, ώστε να προσομοιωθεί η λειτουργία του υπό ονομαστικό φορτίο $P = 13.5 \text{ MW}$, $\cos\phi = 1$. Ο υπολογισμός των μεγεθών του κάθε στοιχείου γίνεται στα αντίστοιχα κεφάλαια. Ακόμη, ο υποσταθμός μοντελοποιείται ως ένα RLC σε συνδεσμολογία αστέρα όπου το ένα άκρο συνδέεται στην έξοδο του υπόγειου τριφασικού καλωδίου ενώ το άλλο άκρο είναι ανοιχτοκυκλωμένο. (“μένει στον αέρα”). Επίσης, στο RLC κάθε αντίσταση έχει τιμή 10^{-6} ενώ η αυτεπαγωγή και η χωρητικότητα λαμβάνουν μηδενική τιμή.

1.1.1 Μοντελοποίηση πηγής ρεύματος

Για τριφασικό σύστημα

$$P = \sqrt{3} V_{LL} I_L \cos\phi$$

Άρα:

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} * V_{LL} * \cos\phi}$$

Άρα:

$$I_L = \frac{13.5 * 10^6}{\sqrt{3} \cdot 33 * 10^3 * 1} \approx \mathbf{236.189 \text{ A}}$$

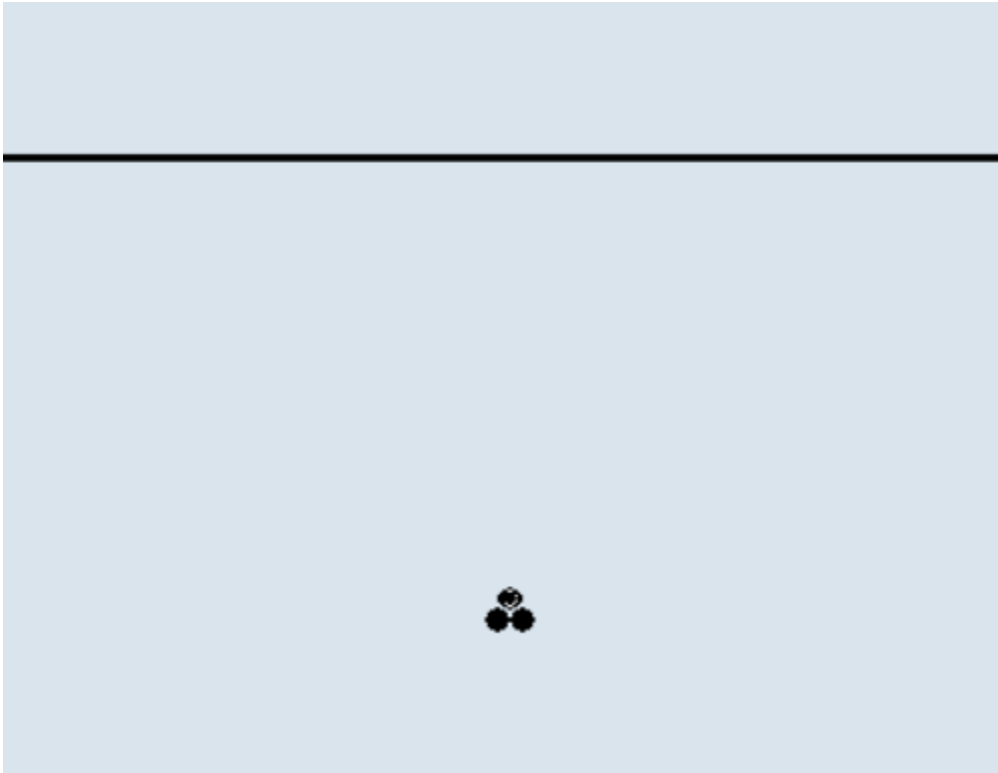
Εικόνα 2: Χαρακτηριστικές τιμές πηγής ρεύματος στο ATP

1.1.2 Μοντελοποίηση τριφασικού καλωδίου

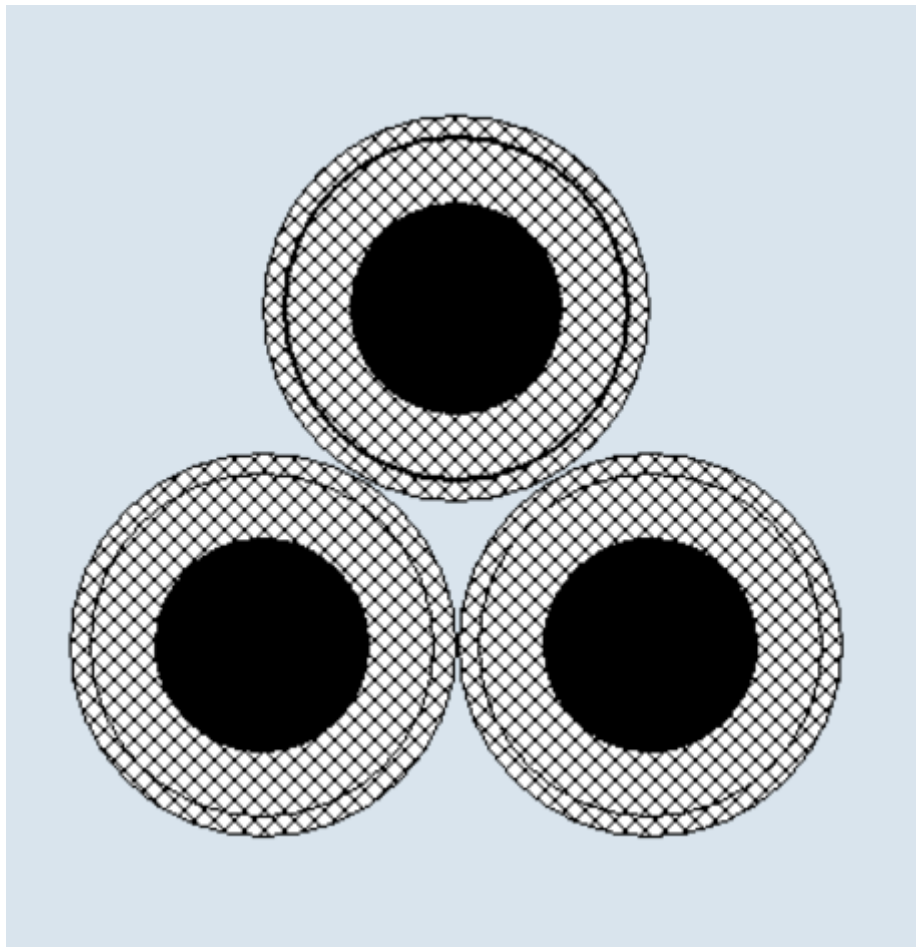
Για βάθος ενταφιασμού 1m, γίνεται ο υπολογισμός των συντεταγμένων των κέντρων των αγωγών όπως φαίνονται στον Πίνακας 1

Συντεταγμένες αγωγών {m, m}	
A	{0 , 0.969}
B	{ -0.0265, 1.015}
C	{ 0.0265, 1.015}

Πίνακας 1



Εικόνα 3: γεωμετρική διάταξη καλωδίων (τριγωνική ή trefoil διάταξη).



Εικόνα 4: γεωμετρική διάταξη καλωδίων (τριγωνική ή trefoil διάταξη) σε μεγέθυνση (zoom).

Line/Cable Data: lcc_cable33kV

Model Data Nodes

Cable number: 1 Paste Copy Delete ↑ Move ↓ # cables: 3

	CORE	SHEATH
Rin [m]	0	0.0235
Rout [m]	0.014625	0.02375
Rho [ohm*m]	4.041E-8	3.1797E-8
mu	1	1
mu (ins)	1	1
eps (ins)	2.82	2.3
semicon in [m]	0	0
semicon out [m]	0	0

Total radius
Rout [m] 0.0265

Core
☒ On ☐ Ground

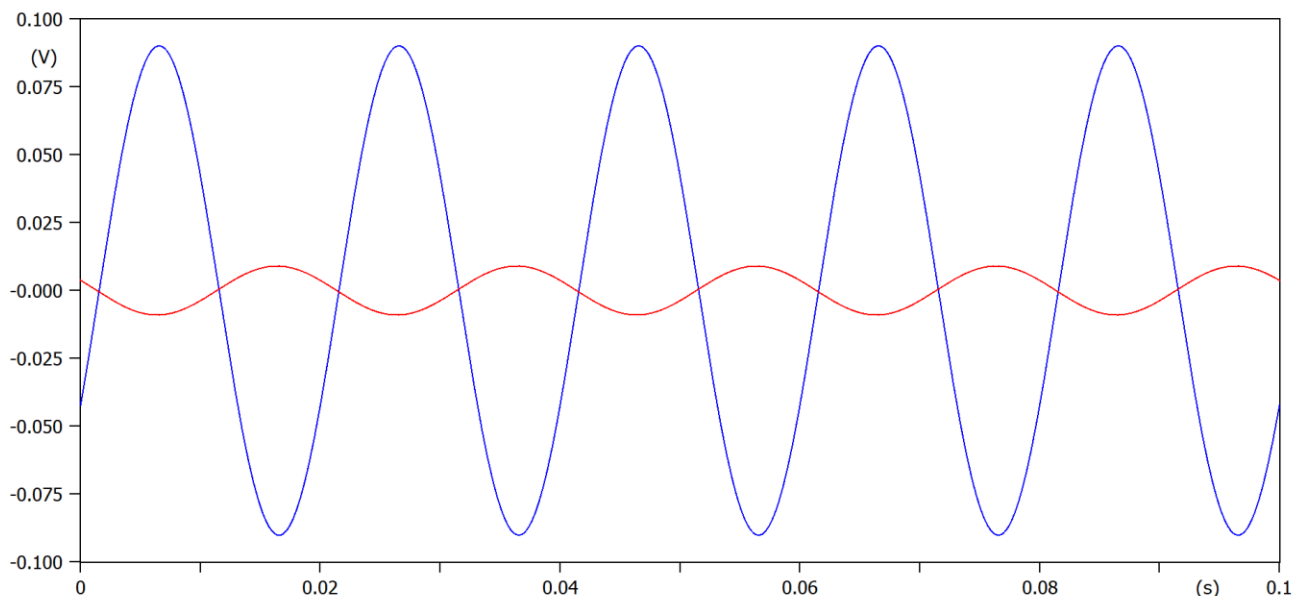
Sheath
☒ On ☐ Ground

Armor
☐ On ☐ Ground

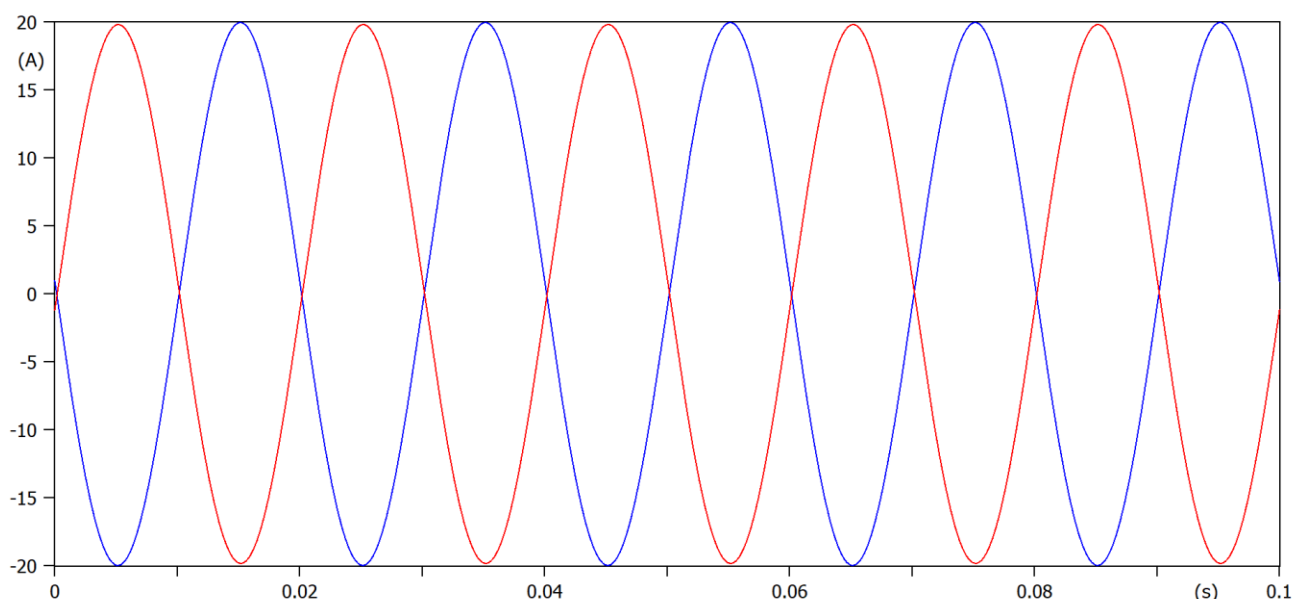
Position
Vertical [m] 0.969
Horizontal [m] 0

OK Cancel Import Export Run ATP View Verify Edit defin. Help

Εικόνα 5: Χαρακτηριστικά μεγέθη αγωγού φάσης Α στο ATP



Εικόνα 7: επαγόμενες τάσεις στους μανδύες των καλωδίων στην αρχή (μπλε χρώμα) και στο τέλος (κόκκινο χρώμα) του συστήματος καλωδίου για τη συνδεσμολογία Solid bonding.

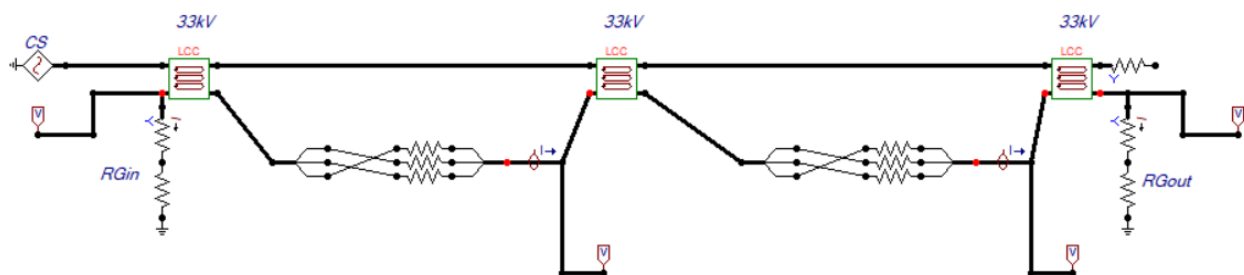


Εικόνα 8: : επαγόμενα ρεύματα στους μανδύες των καλωδίων στην αρχή (μπλε χρώμα) και στο τέλος (κόκκινο χρώμα) του συστήματος καλωδίου για τη συνδεσμολογία Solid bonding.

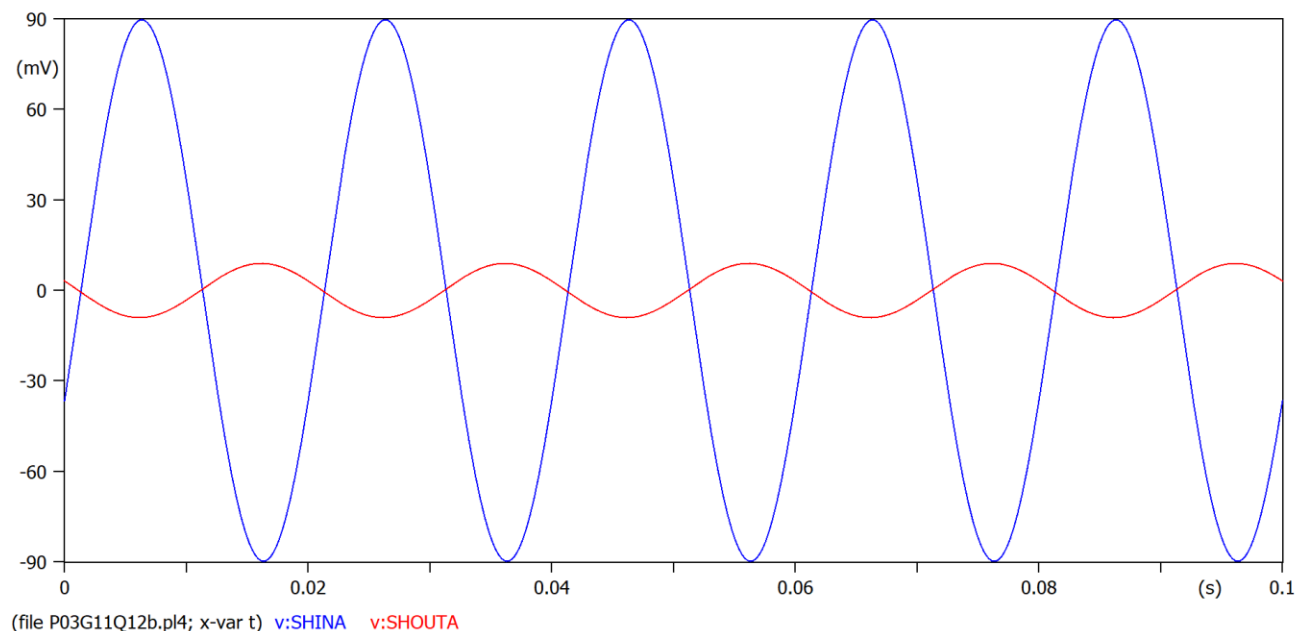
Βασικά μειονεκτήματα της συνδεσμολογίας solid bonding συνιστούν η ανάπτυξη τάσης στα άκρα του καλωδίου αλλά κυρίως η ροή σημαντικών ρευμάτων στους μανδύες του με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται αυξημένες θερμικές απώλειες. Συγκεκριμένα, στην εικόνα 7 παρατηρείται πως η peak τιμή της επαγόμενης τάσης στην είσοδο του τριφασικού υπογείου συστήματος καλωδίου είναι αισθητά μεγαλύτερη από αυτήν στην έξοδο του. Αυτό είναι λογικό μιας και ο υποσταθμός έχει 10 φορές μικρότερη αντίσταση γείωσης (1Ω) σε σχέση με την αντίσταση γείωσης του αιολικού πάρκου (10Ω)

και έτσι από το νόμο του Ωhm ($V = I * R$) είναι αναμενόμενο να έχουμε μικρότερη μέγιστη τιμή τάσης στην έξοδο του καλωδίου απ' ότι στην είσοδο του. Επιπλέον, από την εικόνα 8 παρατηρείται ότι τα επαγόμενα ρεύματα που ρέουν στους μανδύες τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του καλωδίου έχουν τα ίδια πλάτη (μέγιστη τιμή) αλλά διαφέρουν ως προς τη φάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επαγόμενα αυτά ρεύματα είναι αρκετά σημαντικά σαν τιμή (μέγιστη τιμή περίπου 20 A) γεγονός που οφείλεται στους εσωτερικούς βρόχους που δημιουργούνται με την γη στη συνδεσμολογία solid bonding.

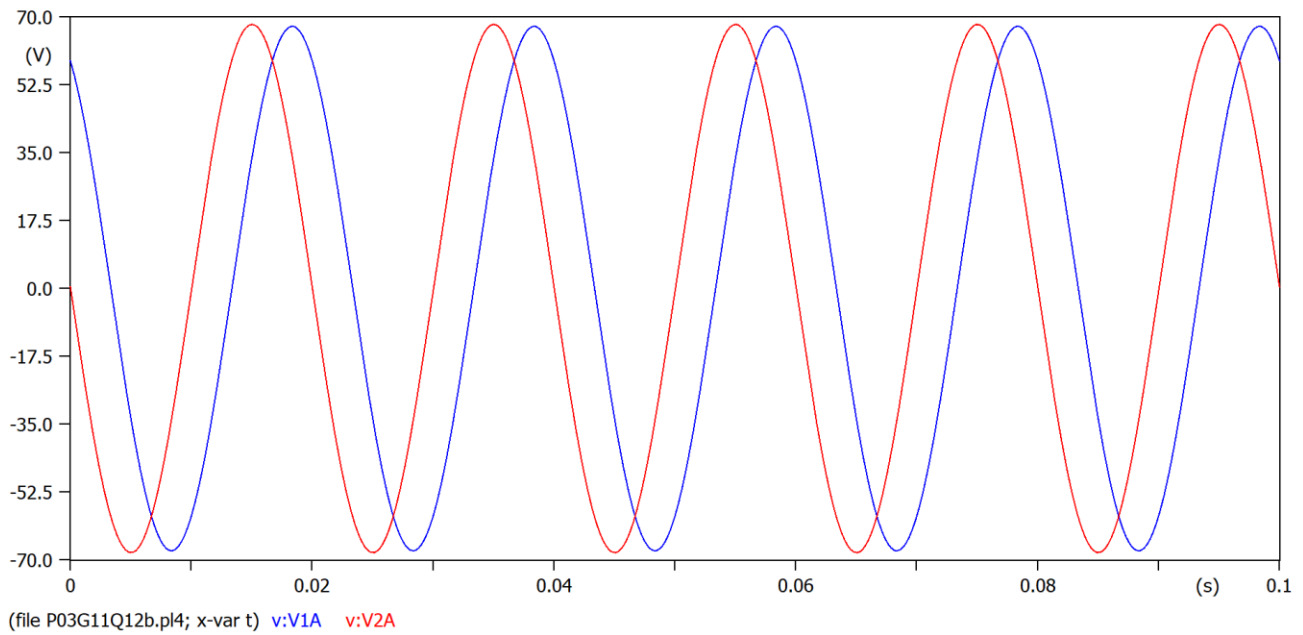
1.2.2 Συνδεσμολογία 2: Cross bonding με 1 major section



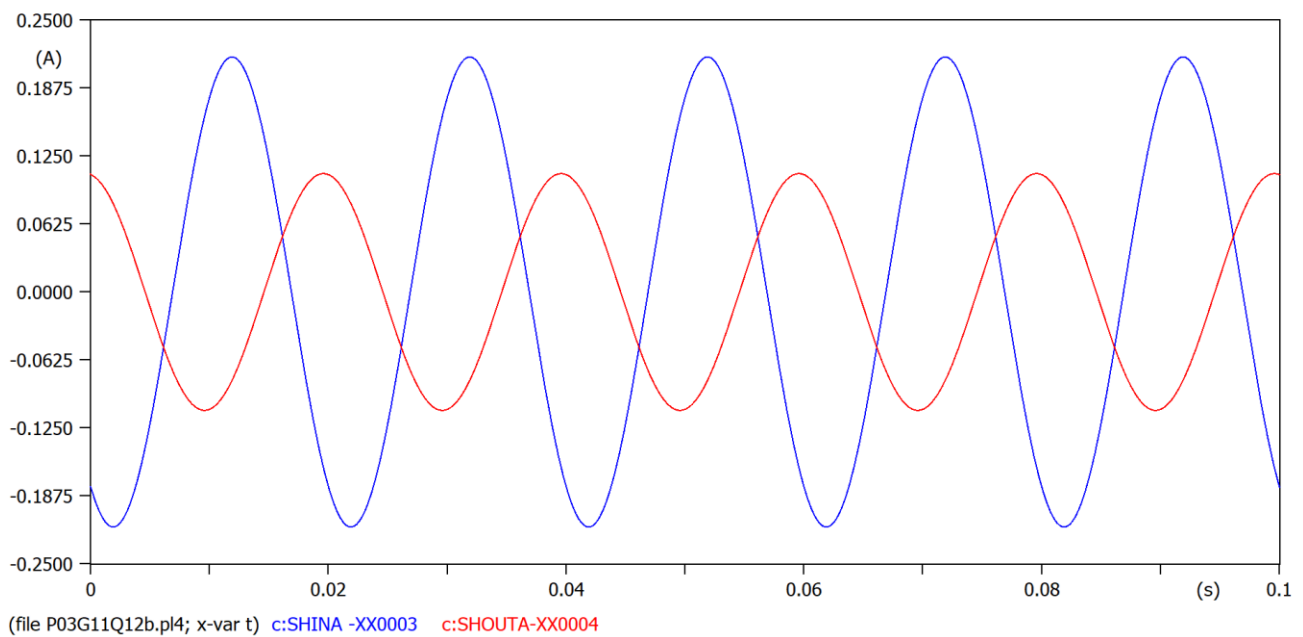
Εικόνα 9: υλοποίηση συνδεσμολογίας 2: Cross bonding με 1 major section στο λογισμικό ATP Draw.



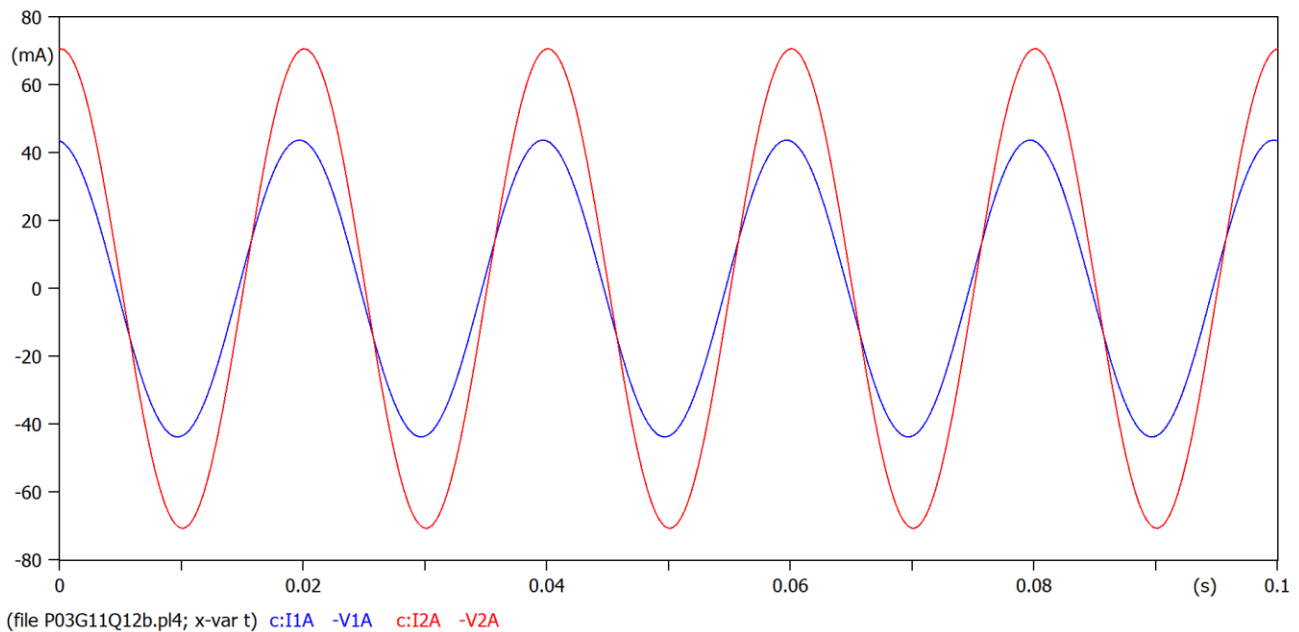
Εικόνα 10: επαγόμενες τάσεις στους μανδύες των καλωδίων στην αρχή (μπλε χρώμα) και στο τέλος του συστήματος καλωδίου (κόκκινο χρώμα) για τη συνδεσμολογία Cross bonding με 1 major section.



Εικόνα 11: επαγόμενες τάσεις στους μανδύες των καλωδίων μετά την πρώτη αντιμετάθεση των μανδυνών (μπλε χρώμα) και μετά την δεύτερη αντιμετάθεση των μανδυνών (κόκκινο χρώμα) του συστήματος καλωδίου για τη συνδεσμολογία Cross bonding με 1 major section.



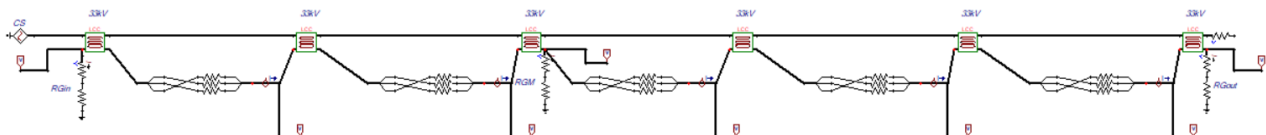
Εικόνα 12: επαγόμενα ρεύματα στους μανδύες των καλωδίων στην αρχή (μπλε χρώμα) και στο τέλος (κόκκινο χρώμα) του συστήματος καλωδίου για τη συνδεσμολογία Cross bonding με 1 major section.



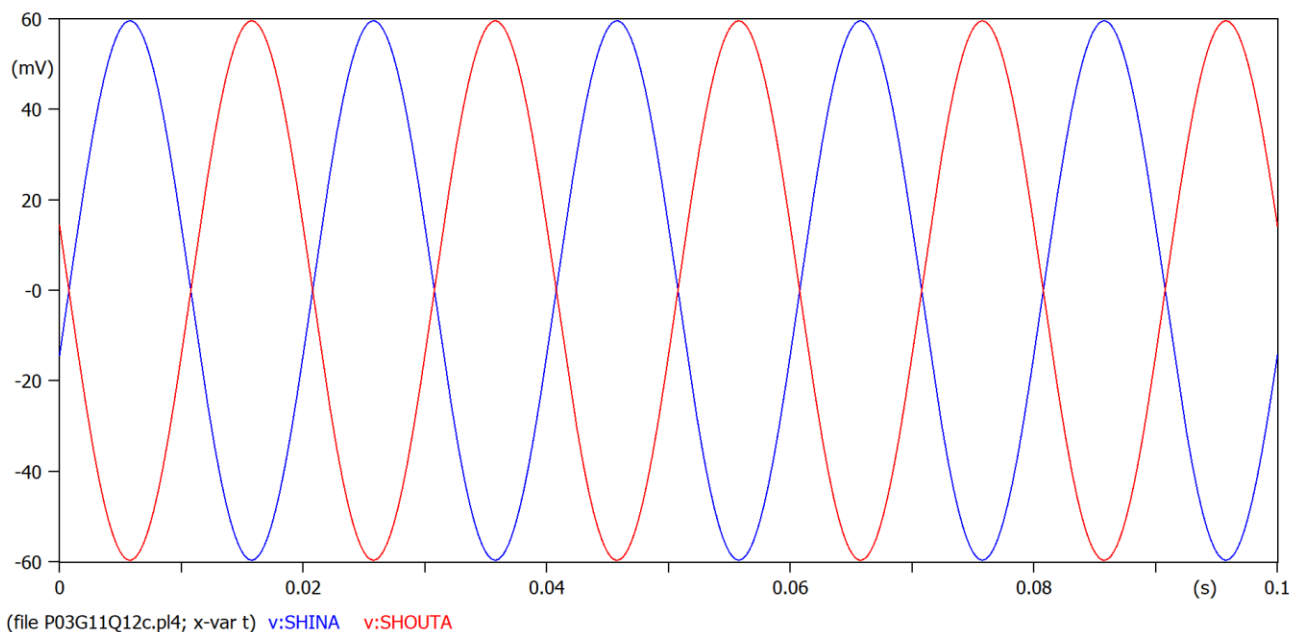
Εικόνα 13: επαγόμενα ρεύματα στους μανδύες των καλωδίων μετά την πρώτη αντιμετάθεση των μανδυνών (μπλε χρώμα) και μετά την δεύτερη αντιμετάθεση των μανδυνών (κόκκινο χρώμα) του συστήματος καλωδίου για τη συνδεσμολογία Cross bonding με 1 major section.

Στη συνδεσμολογία κυκλικής αντιμετάθεσης (cross-bonding) οι μανδύες εναλλάσσονται μεταξύ των αγωγών φάσης με σκοπό τη μείωση της τάσης μεταξύ μανδύα και γης άρα και των κυκλοφορούντων ρευμάτων. Αυτά επιβεβαιώνονται από τις εικόνες 10 και 12 αφού είναι εμφανής η μεγάλη μείωση της τάσης / ρεύματος στα άκρα του καλωδίου (η κλίμακα της τάσης είναι mV ενώ η κλίμακα των επαγόμενων ρευμάτων είναι mA) αντίστοιχα. Η μέγιστη τιμή της επαγόμενης τάσης στην είσοδο του καλωδίου είναι μεγαλύτερη από αυτή της εξόδου του για τον ίδιο λόγο που αναφέρθηκε και προηγουμένως στη συνδεσμολογία solid bonding. Αξίζει να επισημανθεί ακόμη ότι από την εικόνα 11 γίνεται εμφανές πως το επίπεδο τάσης αυξάνεται απότομα στα ενδιάμεσα σημεία του καλωδίου, δηλαδή στα σημεία αντιμετάθεσης των μανδυνών του, πράγμα που οφείλεται στο γεγονός ότι συσσωρεύεται διαφορά δυναμικού στα συγκεκριμένα σημεία, η οποία εκδηλώνεται ως αυξημένη τάση ως προς τη γη.

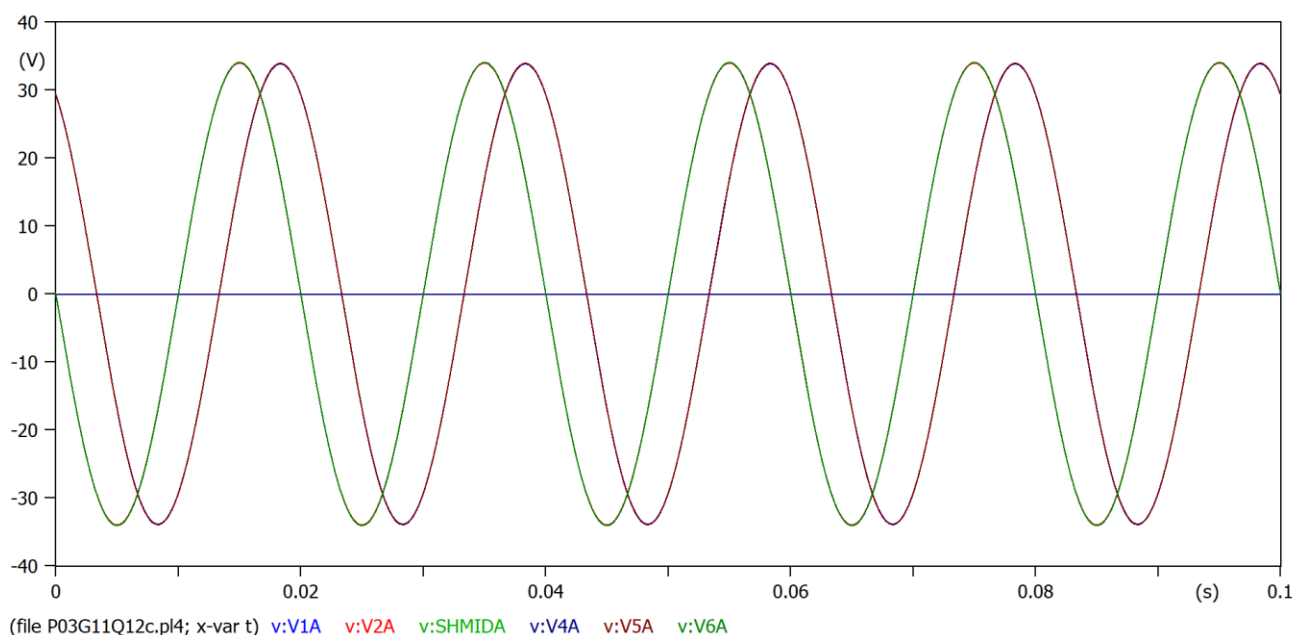
1.2.3 Συνδεσμολογία 3: Cross bonding με 2 major section



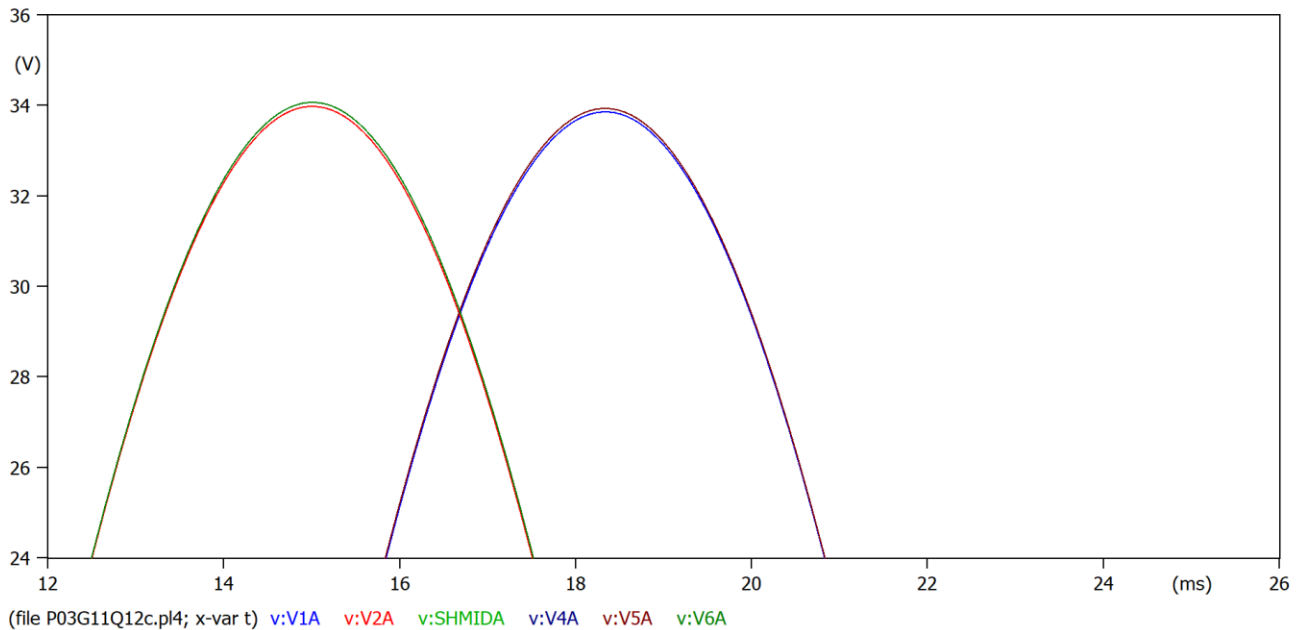
Εικόνα 14: υλοποίηση συνδεσμολογίας 3: Cross bonding με 2 major section στο λογισμικό ATP Draw.



Εικόνα 15: επαγόμενες τάσεις στους μανδύες των καλωδίων στην αρχή (μπλε χρώμα) και στο τέλος του συστήματος καλωδίου (κόκκινο χρώμα) για τη συνδεσμολογία Cross bonding με 2 major section.

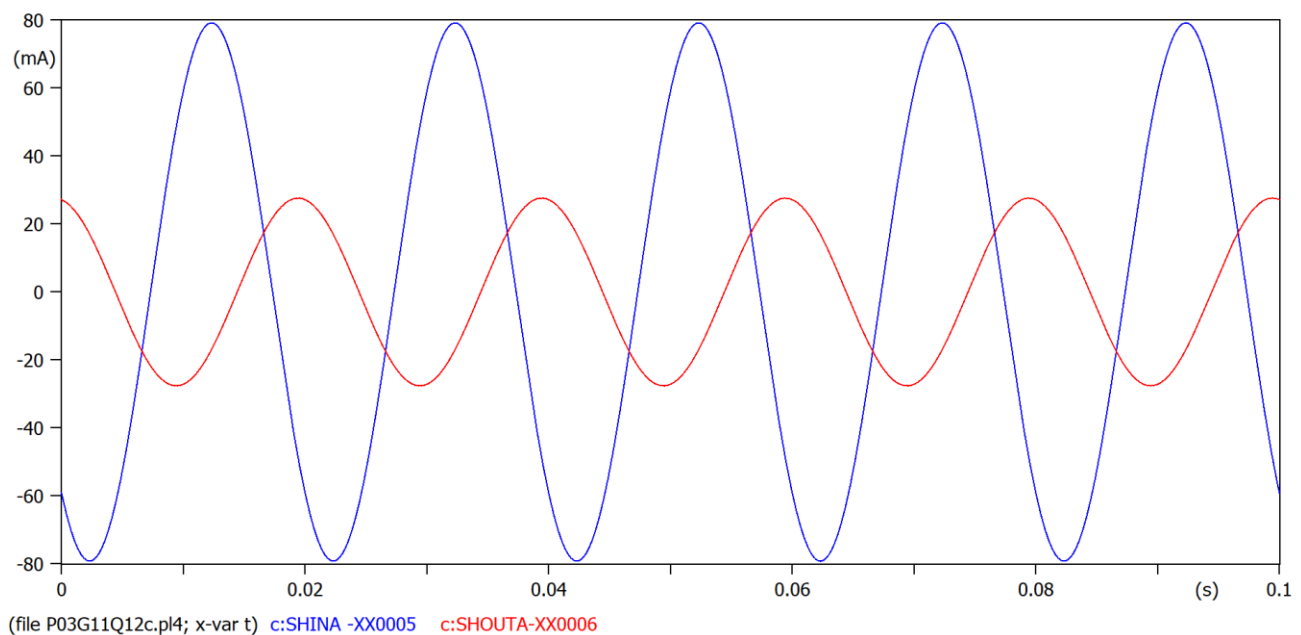


Εικόνα 16: επαγόμενες τάσεις στους μανδύες των καλωδίων μετά την πρώτη αντιμετάθεση των μανδυνών(μπλε χρώμα), μετά την δεύτερη αντιμετάθεση των μανδυνών (κόκκινο χρώμα), μετά το πρώτο major section στην έξοδο του μανδύα(ανοιχτό πράσινο χρώμα), μετά την τρίτη αντιμετάθεση των μανδυνών (σκούρο μπλε χρώμα), μετά την τέταρτη αντιμετάθεση των μανδυνών (καφέ χρώμα) και μετά την πέμπτη αντιμετάθεση των μανδυνών (σκούρο πράσινο χρώμα) του συστήματος καλωδίου.

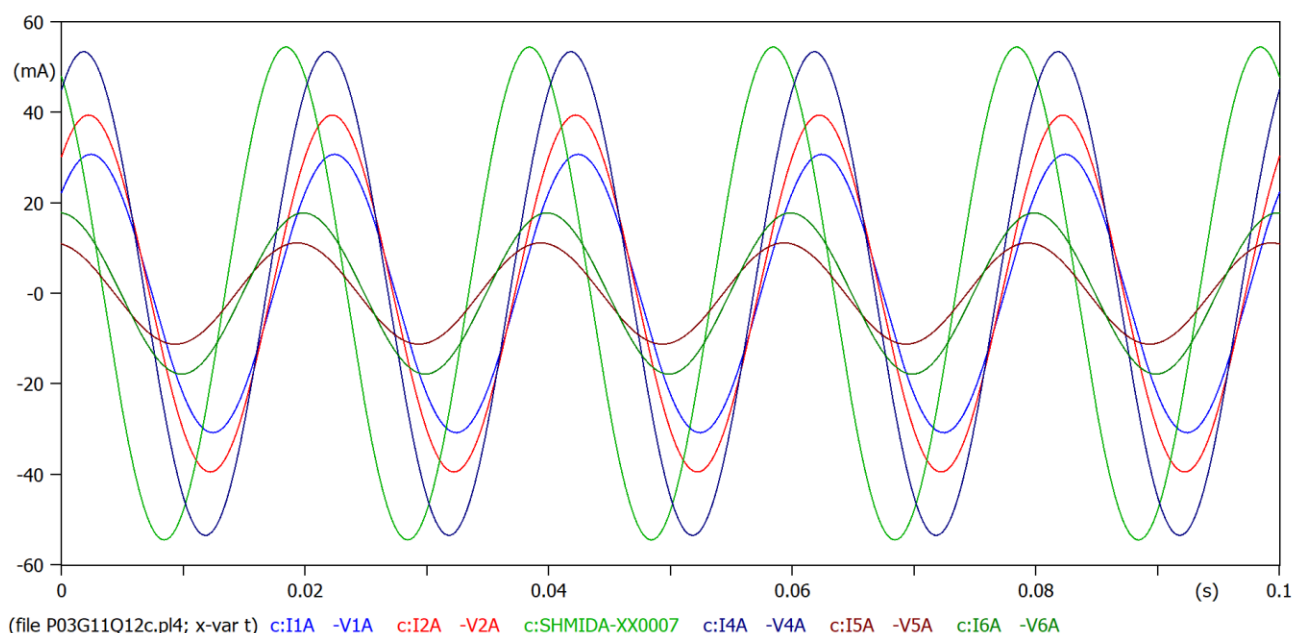


Εικόνα 17: επαγόμενες τάσεις στους μανδύες των καλωδίων μετά την πρώτη αντιμετάθεση των μανδυνών(μπλε χρώμα), μετά την δεύτερη αντιμετάθεση των μανδυνών (κόκκινο χρώμα), μετά το πρώτο major section στην έξοδο του μανδύα(ανοιχτό πράσινο χρώμα), μετά την τρίτη αντιμετάθεση των μανδυνών (σκούρο μπλε χρώμα), μετά την τέταρτη αντιμετάθεση των μανδυνών (καφέ χρώμα) και μετά την πέμπτη αντιμετάθεση των μανδυνών (σκούρο πράσινο χρώμα) του συστήματος καλωδίου σε μεγέθυνση (zoom).

Παρατήρηση: Όπως φαίνεται από την εικόνα 17 η κόκκινη κυματομορφή ταυτίζεται σχεδόν με την ανοιχτή πράσινη κυματομορφή όπως και η μπλε ταυτίζεται σχεδόν με την καφέ κυματομορφή.



Εικόνα 18: επαγόμενα ρεύματα στους μανδύες των καλωδίων στην αρχή (μπλε χρώμα) και στο τέλος του συστήματος καλωδίου (κόκκινο χρώμα) για τη συνδεσμολογία Cross bonding με 2 major section.



Εικόνα 19: επαγόμενα ρεύματα στους μανδύες των καλωδίων μετά την πρώτη αντιμετάθεση των μανδυνών (μπλε χρώμα), μετά την δεύτερη αντιμετάθεση των μανδυνών (κόκκινο χρώμα), μετά το πρώτο major section στην έξοδο του μανδύα (ανοιχτό πράσινο χρώμα), μετά την τρίτη αντιμετάθεση των μανδυνών (σκούρο μπλε χρώμα), μετά την τέταρτη αντιμετάθεση των μανδυνών (καφέ χρώμα) και μετά την πέμπτη αντιμετάθεση των μανδυνών (σκούρο πράσινο χρώμα) του συστήματος καλωδίου.

Στη συνδεσμολογία κυκλικής αντιμετάθεσης (cross-bonding) οι μανδύες εναλλάσσονται μεταξύ των αγωγών φάσης με σκοπό τη μείωση της τάσης μεταξύ μανδύα και γης άρα και των κυκλοφορούντων ρευμάτων. Επειδή στη συνδεσμολογία cross bonding με 1 major section όπως φαίνεται από την εικόνα 11 η τάση στα σημεία αντιμετάθεσης των μανδυνών είναι μεγαλύτερη από 65 V, επιλέγεται να εφαρμοστούν περισσότερα του 1 major section και συγκεκριμένα 2 major section με στόχο την ελάττωση του επιπέδου τάσης άρα και των επαγόμενων ρευμάτων των συγκεκριμένων σημείων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις εικόνες 16 και 19.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΝΔΥΩΝ

Η συνδεσμολογία solid bonding απορρίπτεται κατευθείαν γιατί όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως εμφανίζει μεγάλα κυκλοφορούντα ρεύματα στον μανδύα του καλωδίου (της τάξης των A), αφού η διάταξη αυτή “κλείνει” κύκλωμα ως προς γη και επομένως υπάρχουν έντονες θερμικές απώλειες και καταπόνηση του καλωδίου. Με βάση την ανάλυση/σύγκριση μεταξύ της συνδεσμολογίας cross bonding με 1 και 2 major section που έγινε παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως στη δεύτερη διάταξη μανδυνών εμφανίζονται μικρότερες επαγόμενες τάσεις και επαγόμενα ρεύματα (βλ. εικόνα 11,13,16,19) στα ενδιάμεσα σημεία (σημεία αντιμετάθεσης των μανδυνών του καλωδίου) και συνεπώς επιλέγεται με βεβαιότητα αυτή ως βέλτιστη διάταξη συνδεσμολογίας μανδυνών, δηλαδή η συνδεσμολογία κυκλικής αντιμετάθεσης (cross-bonding) με 2 major section.

2 Περιγραφή του προβλήματος μελέτης της λειτουργίας σύγχρονων μηχανών

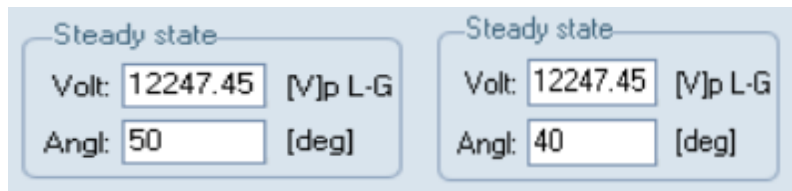
2.1 Δημιουργία κυκλώματος

Μοντελοποίηση γεννητριών

Για την προσομοίωση των γεννητριών επιλέχτηκε από το ATP το μοντέλο SM 58/59 και τα χαρακτηριστικά τους συμπληρώθηκαν βάσει των πινάκων 4 και 5 από την εκφώνηση της εργασίας, έπειτα υπολογίστηκε η τάση στο steady state των δυο γεννητριών με βάση των εξής υπολογισμό :

$$V_{ss} = \frac{15kV \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{3}} \quad (1)$$

Η γεννήτρια 1 και 2 προηγούνται του δικτύου κατά 50° και 40° αντίστοιχα οπότε επιλέχτηκε angle = 50° και 40° αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στις ακόλουθες εικόνες 2.1 και 2.2.



Εικόνα 2.1(G1)

Εικόνα 2.2(G2)

Για την δική μας ομάδα (11) τα μήκη γραμμών, η αντίσταση και αυτοεπαγωγή R και L όπου βάσει αυτών μοντελοποιήθηκαν οι γραμμές στο λογισμικό ATP DRAW φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

<u>Γραμμή</u>	<u>Μήκος (km)</u>	<u>Αντίσταση R (Ohm)</u>	<u>Επαγωγή L (mH)</u>
<u>Γραμμή 1</u>	<u>48</u>	<u>1.968</u>	<u>57.296</u>
<u>Γραμμή 2</u>	<u>35</u>	<u>1.435</u>	<u>41.789</u>
<u>Γραμμή 3</u>	<u>12</u>	<u>0.492</u>	<u>14.324</u>

Πίνακας 2.1 Χαρακτηριστικά των RLC γραμμών

Τα παραπάνω αποτελέσματα βγαίνουν βάση των εξής υπολογισμών:

$$R = R' \cdot L_{line} \quad (\Omega)$$

$$L = \frac{X' \cdot 1000 \cdot L_{line}}{2 \cdot \pi \cdot f} \quad (mH)$$

Όπου:

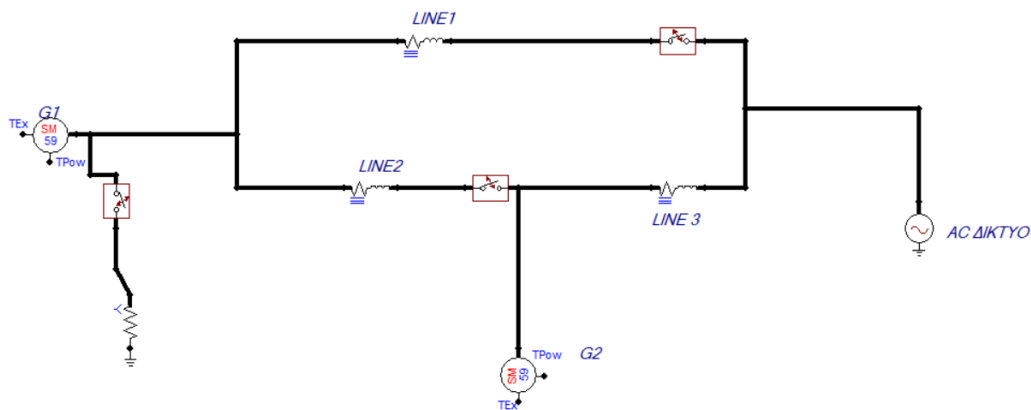
$$R'=0.041 \, \Omega/\text{km}$$

$$X'=0.375 \, \Omega/\text{km}$$

$$f = 50 \, \text{Hz}$$

Παραδοχές:

- οι παραμέτροι DSR, DSD θεωρηθούνται ίσες με μηδέν (0) ,
- $R_N, X_N \gg 1000$ pu διότι θεωρούμε ότι τα τυλίγματα του στάτη των 2 γεννητριών συνδέονται σε αστέρα με αγείωτο ουδέτερο.
- Το βήμα ολοκλήρωσης λαμβάνεται ως 10^{-4} και plot freq = 1.
- Ο χρόνος προσομοίωσης καθορίζεται από την εκφώνηση της εργασίας και είναι 20s.



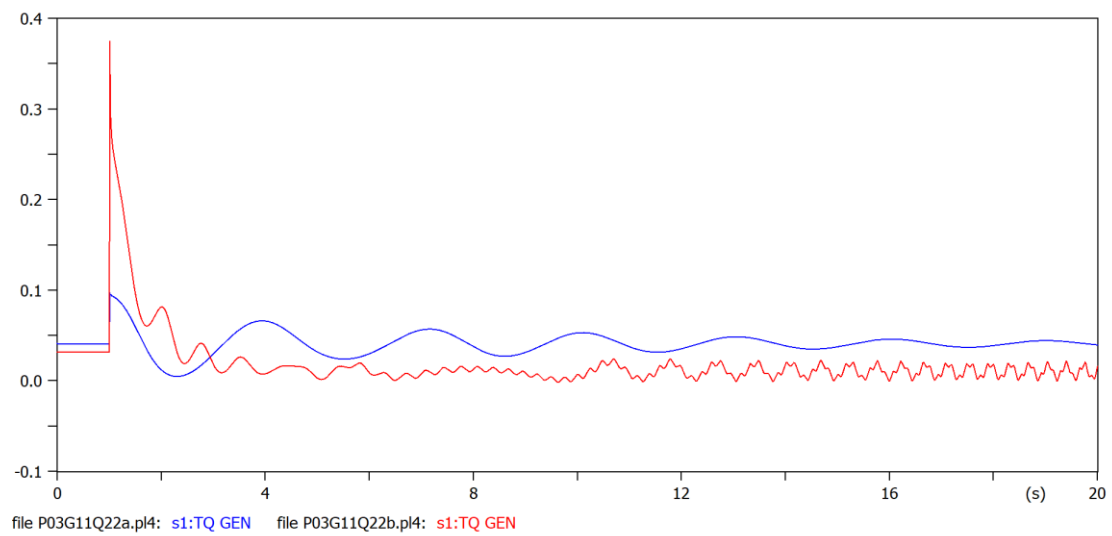
Εικόνα 2.3: υλοποίηση του σχήματος 1 της εκφώνησης στο ATP Draw.

2.2 Μελέτη σύνδεσης ωμικού φορτίου

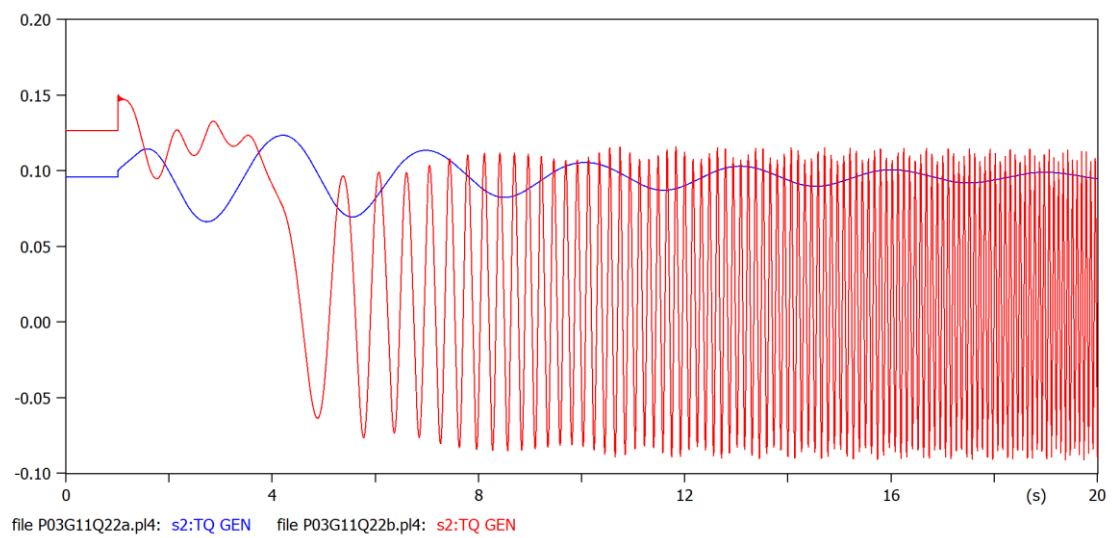
Αρχικά η προσομοίωση του ωμικού φορτίου 20 MW γίνεται μέσω τριών (3) αντιστάσεων συνδεδεμένα σε αστέρα (Y) με τιμή $11.25 \, \Omega$ η κάθε μια βάσει του τύπου (2). Έπειτα με παρόμοια λογική καταλήγουμε ότι η τιμή των τριών (3) αντιστάσεων στην περίπτωση φορτίου 200 MW είναι $1.125 \, \Omega$ η κάθε αντίσταση.

$$R_L = \frac{V_p^2}{P} \quad (2)$$

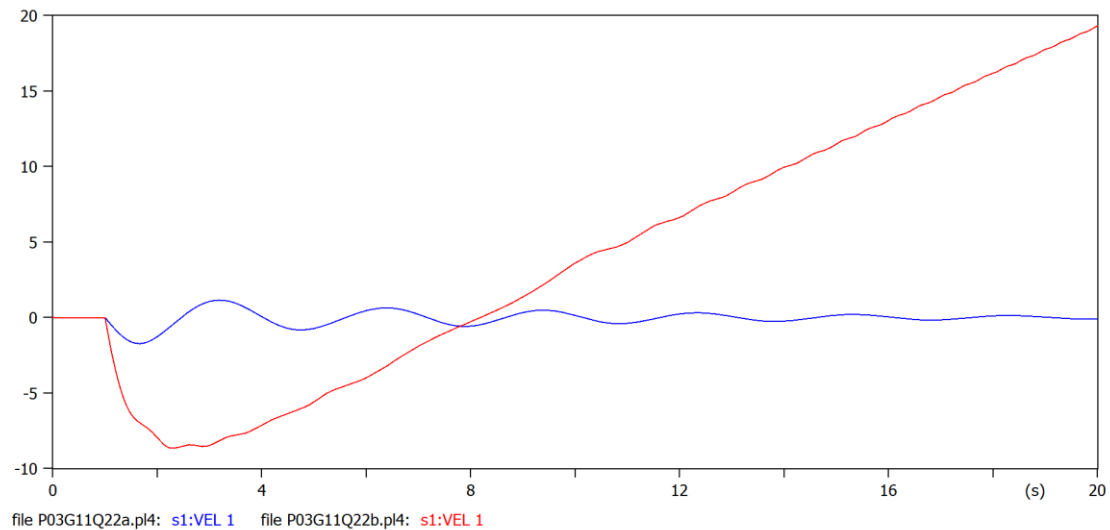
Κλείνοντας τον διακόπτη την χρονική στιγμή $t=1\text{sec}$ εξάγουμε τα εξής αποτελέσματα (Εικόνα 2.4 έως 2.7) μέσω του ATP plot.



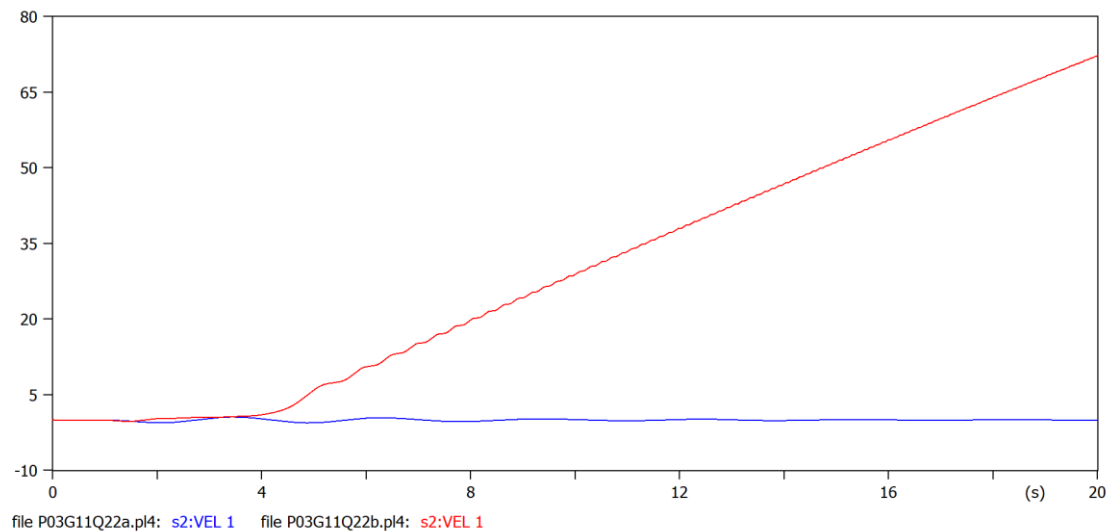
Εικόνα 2.4: Ροπή Γεννητριας G1 στην περίπτωση σύνδεσης φορτίου 20 MW (μπλε χρώμα) και 200 MW (κόκκινο χρώμα).



Εικόνα 2.5: Ροπή Γεννητριας G2 στην περίπτωση σύνδεσης φορτίου 20 MW (μπλε χρώμα) και 200 MW (κόκκινο χρώμα).



Εικόνα 2.6: Γωνιακή ταχύτητα Γεννητριας G1 στην περίπτωση σύνδεσης φορτίου 20 MW (μπλε χρώμα) και 200 MW (κόκκινο χρώμα).



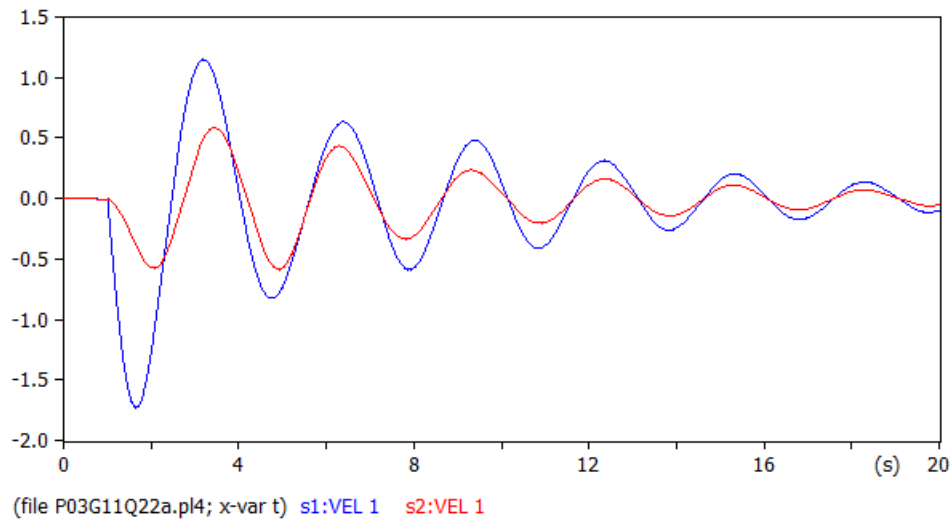
Εικόνα 2.7: Γωνιακή ταχύτητα Γεννητριας G2 στην περίπτωση σύνδεσης φορτίου 20 MW (μπλε χρώμα) και 200 MW (κόκκινο χρώμα).

Επεξήγηση αποτελεσμάτων

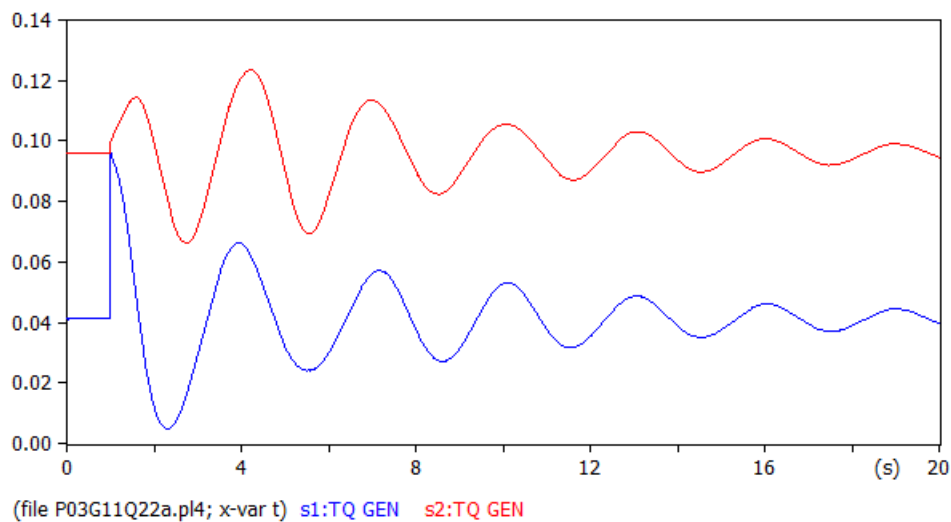
Αρχικά παρατηρούμε ότι μέχρι το 1ο δευτερόλεπτο της προσομοίωσης οι γεννήτριες λειτουργούν σε κατάσταση ισορροπίας αφού οι ροπές και οι γωνιακές ταχύτητες των γεννητριών παραμένουν σταθερές, χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις ή αποκλίσεις. Την στιγμή που συνδέεται το φορτίο, όπως φαίνεται στα παραπάνω σχήματα, παρατηρείται ότι κι οι δύο γεννήτριες αρχίζουν να εμφανίζουν μία απόκλιση ως προς την σύγχρονη τους ταχύτητα.

Στην περίπτωση του φορτίου των 20MW παρατηρούμε μέσω σύγκρισης των γωνιακών ταχυτήτων και ροπών ότι η γεννήτρια 1 αναπτύσσει μεγαλύτερες ταλαντώσεις σε σχέση με την γεννήτρια 2, αυτό φαίνεται στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 2.8 και εικόνα 2.9 το πρώτο μεγάλο spike στην κυματομορφή της G1), συνεπώς είναι εμφανές ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η γεννήτρια 1 καταπονείται περισσότερο. Αυτό είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι η γεννήτρια G1 βρίσκεται πλησιέστερα στο

σημείο σύνδεσης του τριφασικού ωμικού φορτίου με βάση την τοπολογία του κυκλώματος όπως φαίνεται από το σχήμα 1 της εκφώνησης, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει μικρότερη ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση. Ως εκ τούτου, συνεισφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό στην τροφοδότηση του φορτίου και κατ' επέκταση, επηρεάζεται περισσότερο από τις διαταραχές που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία σύνδεσής του. Αντίθετα, η γεννήτρια G2, που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το τριφασικό ωμικό φορτίο, υφίσταται σαφώς ηπιότερες επιδράσεις.



Εικόνα 2.8: Γωνιακή ταχύτητα Γεννητριας G1(μπλέ χρώμα) και G2(κόκκινο χρώμα) στην περίπτωση σύνδεσης φορτίου 20 MW



Εικόνα 2.9: Ροπή Γεννητριας G1(μπλέ χρώμα) και G2(κόκκινο χρώμα) στην περίπτωση σύνδεσης φορτίου 20 MW

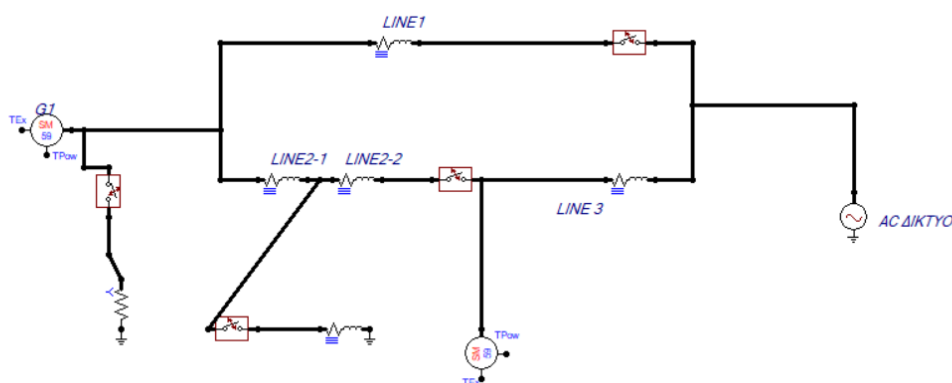
Είναι εμφανές από τα παραπάνω αποτελέσματα ότι η γεννήτρια 2 (G2) δέχεται την μεγαλύτερη καταπόνηση στην περίπτωση των 200 MW. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει έπειτα από ανάλυση των παραπάνω αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα η γεννήτρια G2 παρατηρείται από την εικόνα 2.5 ότι εμφανίζει μεγαλύτερες σε μέγεθος (+0.12 έως -0.08) και παρατεταμένες ταλαντώσεις. Αυτή η συνεχής και υψηλή εναλλαγή ροπής προκαλεί μεγάλη καταπόνηση, μηχανική κόπωση και ηλεκτρομαγνητικές καταπονήσεις. Έπειτα παρατηρούμε πως κατά την σύζευξη των 200MW φορτίου και οι δύο γεννήτριες αποσυγχρονίζονται καθώς παρατηρείται και στις δυο περιπτώσεις εκτροπή ταχύτητας, με την γεννήτρια 2 να παρουσιάζει μεγαλύτερη εκτροπή ταχύτητας σε σχέση με την 1. Πιο συγκεκριμένα για την G2 η γωνιακή ταχύτητα για τα 200 MW εκτινάσσεται σχεδόν στις 80 μονάδες (σχεδόν τετραπλάσια της G1). Αυτή η βίαιη επιτάχυνση υποδηλώνει μια πλήρη και ανεξέλεγκτη απώλεια ευστάθειας. Η G2 "τρέχει" πολύ πιο γρήγορα από το υπόλοιπο σύστημα, κάτι που προκαλεί τεράστιες φυγοκεντρικές και θερμικές καταπονήσεις.

Με άλλα λόγια παρατηρούμε ότι στην περίπτωση των 200 MW έχω και στις 2 γεννήτριες αποσυγχρονισμό, καθώς στα διαγράμματα ροπών (2.4 και 2.5) παρατηρούμε ανησυχητική αύξηση στην συχνότητα ροπής αντί για αποκατάσταση σφάλματος (όπως είχαμε στην περίπτωση των 20 MW). Έπειτα παρόμοιο αποτέλεσμα εκλαμβάνεται και από τα διαγράμματα γωνιακών ταχυτήτων (2.6 και 2.7) όπου βλέπουμε ότι στην περίπτωση σύνδεσης φορτίου 200 MW, έχουμε και στις δύο γεννήτριες (G1 και G2) εκτροπή ταχύτητας, γεγονός που δηλώνει τον αποσυγχρονισμό τους.

2.3 Μελέτη βραχυκυκλωμάτων

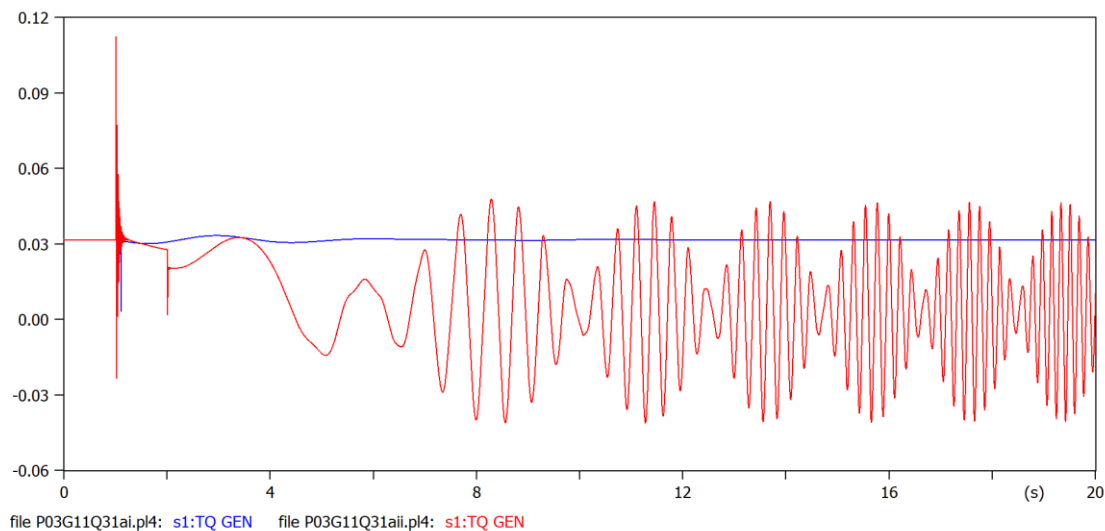
2.3.1 Τριφασικό βραχυκύκλωμα



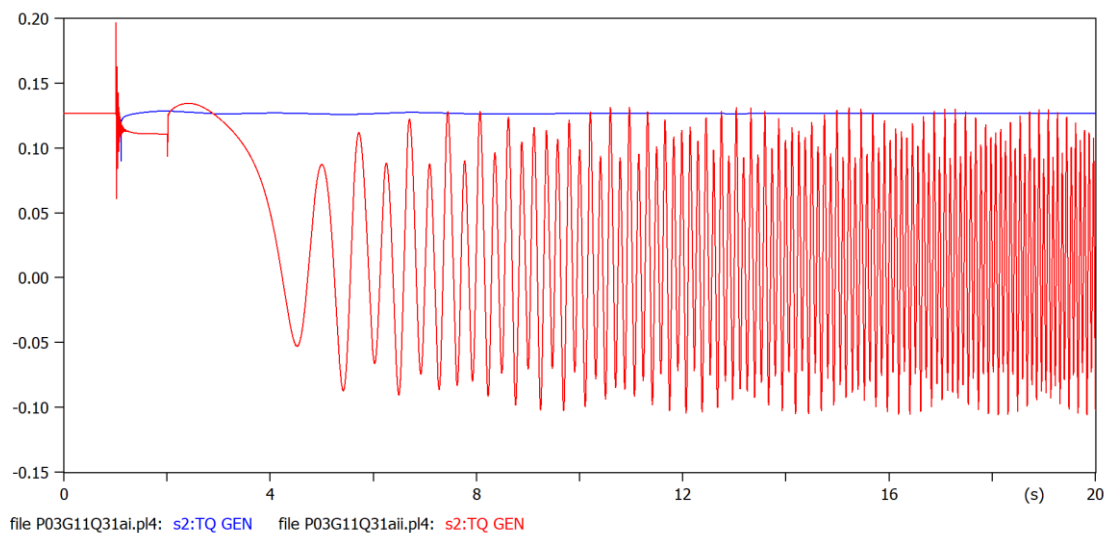
Εικόνα 3.1: υλοποίηση κυκλώματος τη στιγμή που συμβαίνει τριφασικό βραχυκύκλωμα στο μέσο της ΓΜ2.

a)

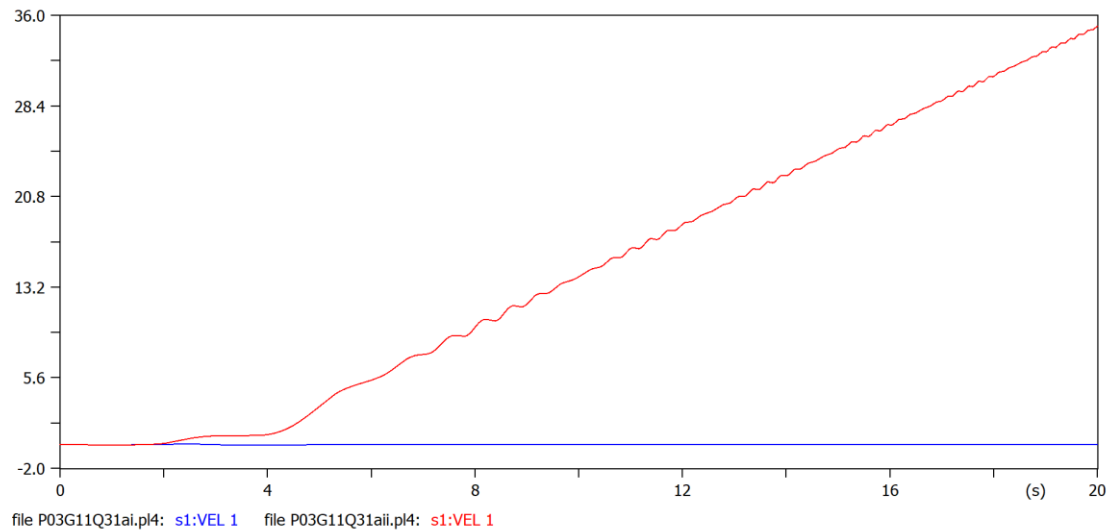
Όπως φαίνεται και από το σχήμα 3.1 «σπάμε» την ΓΜ#2 σε δύο ίδια τμήματα και στην μέση δημιουργούμε το τριφασικό βραχυκύκλωμα σύμφωνα με τα στοιχεία της εκφώνησης. Επομένως ρυθμίζοντας σε κάθε περίπτωση τον χρόνο βραχυκυκλώματος προκύπτουν τα εξής διαγράμματα:



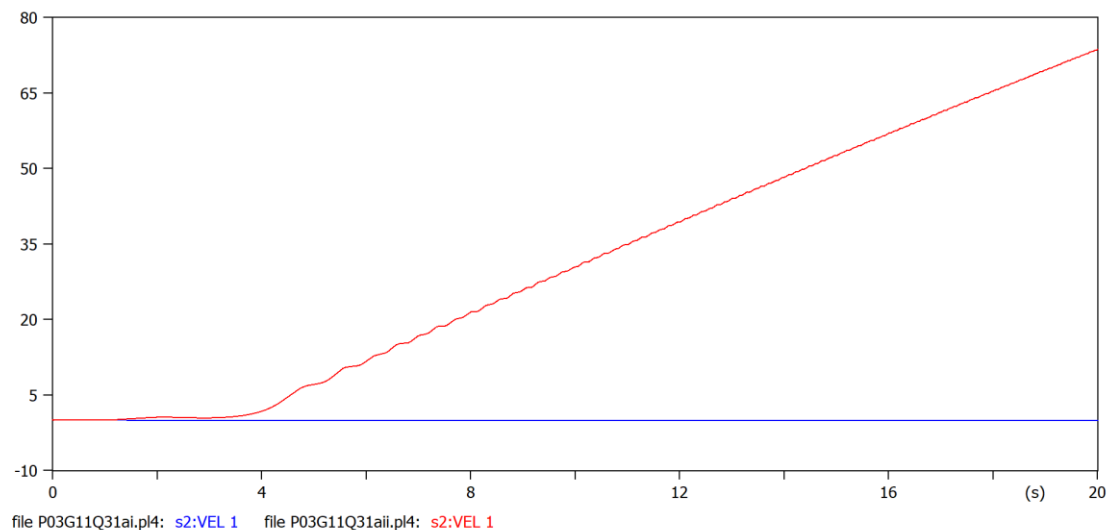
Εικόνα 3.2: Διαγράμματα ροπών γεννήτριας G1 στα 2 διαστήματα βραχυκύκλωσης (με μπλε χρώμα αντιστοιχεί σε 100 ms διάρκεια και με κόκκινο χρώμα σε 1000 ms).



Εικόνα 3.3: Διαγράμματα ροπών γεννήτριας G2 στα 2 διαστήματα βραχυκύκλωσης (με μπλε χρώμα αντιστοιχεί σε 100 ms διάρκεια και με κόκκινο χρώμα σε 1000 ms).



Εικόνα 3.4: Διαγράμματα απόκλισης από την γωνιακή ταχύτητα γεννήτριας G1 στα 2 διαστήματα βραχυκύκλωσης (με μπλε χρώμα αντιστοιχεί σε 100 ms διάρκεια και με κόκκινο χρώμα σε 1000 ms).



Εικόνα 3.5: Διαγράμματα απόκλισης από την γωνιακή ταχύτητα γεννήτριας G2 στα 2 διαστήματα βραχυκύκλωσης (με μπλε χρώμα αντιστοιχεί σε 100 ms διάρκεια και με κόκκινο χρώμα σε 1000 ms).

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω διαγράμματα και για τις 2 περιπτώσεις διαφορετικής διάρκειας του σφάλματος την στιγμή $t=1\text{sec}$ και οι δύο γεννήτριες αρχίζουν να αποκλίνουν από την σύγχρονη ταχύτητα τους.

Όπως αναμέναμε το βραχυκύκλωμα των 1000 ms καταπονεί αισθητά περισσότερο και τις 2 γεννήτριες σε σχέση με αυτό των 100 ms. Στην περίπτωση των 100 ms (μπλε), λόγω της μικρής διάρκειας του σφάλματος, υπάρχει δυνατότητα για αυτό να εκκαθαριστεί, καθώς η κινητική ενέργεια που έχει αποκτήσει ο δρομέας είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα, παρά το μεταβατικό της γεννήτριας, αυτή να επανέρχεται στην σύγχρονη ταχύτητα. Για τα 1000 ms (κόκκινο), το σφάλμα διαρκεί πολύ. Η γωνία φόρτισης αυξάνεται πέρα από το κρίσιμο όριο ευστάθειας. Η γεννήτρια βγαίνει εκτός βηματισμού και η ταχύτητά της αυξάνεται ανεξέλεγκτα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.5.

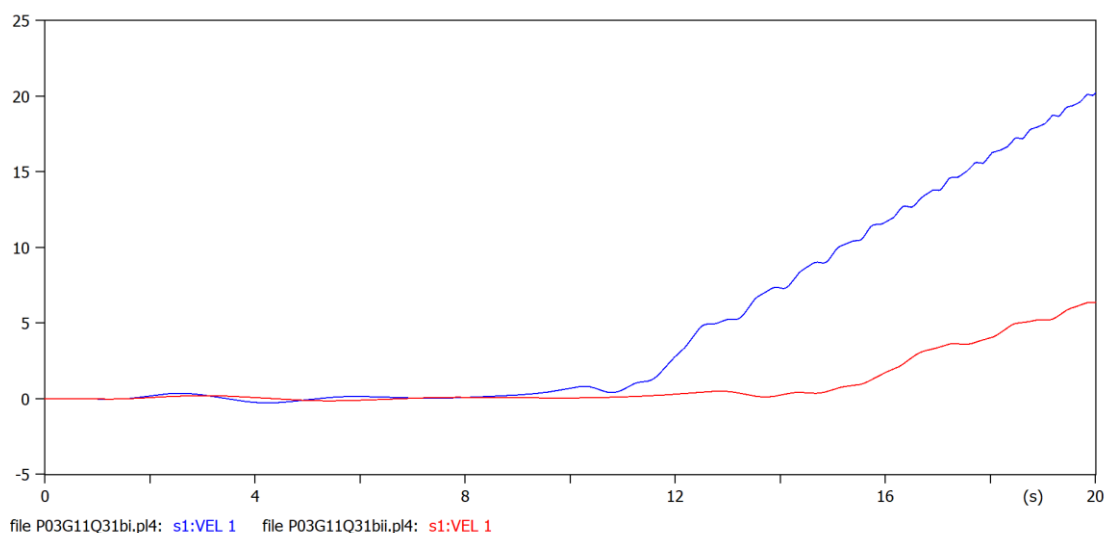
Από θεωρητική σκοπιά, τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να τεκμηριωθούν με την παρακάτω σχέση, η οποία είναι η εξίσωση ταλάντωσης:

$$T_a = J \times \frac{d\omega}{dt}$$

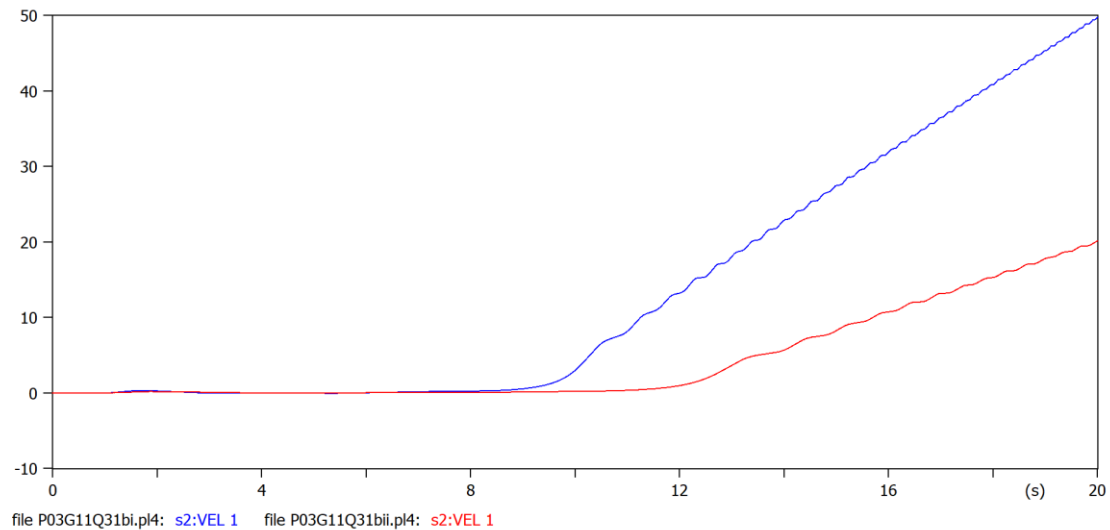
Από την σχέση αυτή καταλαβαίνουμε ότι όσο περισσότερο χρόνο διαρκεί ένα βραχυκύκλωμα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας $d\omega/dt$ (η συγκεκριμένη μεταβολή προέρχεται από την εξίσου μεταβολή της ηλεκτρικής γωνίας φόρτισης θ). Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός σφάλματος τόσο μεγαλύτερες ταλαντώσεις ροπής θα έχει η εκάστοτε γεννήτρια και τόσο πιθανότερο είναι να επέλθει ο αποσυγχρονισμός της.

b)

Στην συνέχεια ορίζουμε τον χρόνο βραχυκυκλώματος στο 550 ms και τρέχουμε τις προσομοιώσεις διατηρώντας τις αρχικές ροπές αδράνειας των γεννητριών και στην συνέχεια διπλασιάζοντας την τιμή τους. Επομένως προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα:



Εικόνα 3.6: Διαγράμματα απόκλισης από την γωνιακή ταχύτητα γεννήτριας G1 στις 2 περιπτώσεις ροπής αδράνειας (με μπλε χρώμα αντιστοιχεί στην ροπή των πινάκων 4 και 5 της εκφώνησης και με κόκκινο χρώμα στις διπλάσιες των αντίστοιχων τιμών).



Εικόνα 3.7: Διαγράμματα απόκλισης από την γωνιακή ταχύτητα γεννήτριας G2 στις 2 περιπτώσεις ροπής αδράνειας (με μπλε χρώμα αντιστοιχεί στην ροπή των πινάκων 4 και 5 της εκφώνησης και με κόκκινο χρώμα στις διπλάσιες των αντίστοιχων τιμών).

Παρατηρούμε πως με τις αρχικές ροπές αδράνειας, οι τιμές των διαγραμμάτων απόκλισης της γωνιακής ταχύτητας είναι πιο μεγάλες σε σχέση με την περίπτωση διπλάσιων τιμών ροπής αδράνειας.

Ισχύει πως με την αύξηση της ροπής αδράνειας μίας μηχανής, η γωνιακή ταχύτητα ω του σώματος μεταβάλλεται πιο δύσκολα. Επομένως θα έχω μικρότερη συχνότητα ταλαντώσεων. Συνεπώς είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που σε όλο το ερώτημα 3 το βραχυκύκλωμα «ισαπέχει» από τις 2 γεννήτριες (δηλαδή οι σύνθετες αντιστάσεις με τις οποίες η κάθε γεννήτρια τροφοδοτεί το βραχυκύκλωμα είναι ίσες) παρατηρούμε πως μεγαλύτερη καταπόνηση δέχεται η G2, παρόλο την μεγαλύτερη ροπή αδράνειας.

Ωστόσο η ροπή αδράνειας δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ως καθαρός αριθμός αλλά ως λόγος ροπής αδράνειας προς ονομαστικής φαινόμενης ισχύος. Επομένως για την κάθε γεννήτρια ισχύει η παρακάτω σχέση :

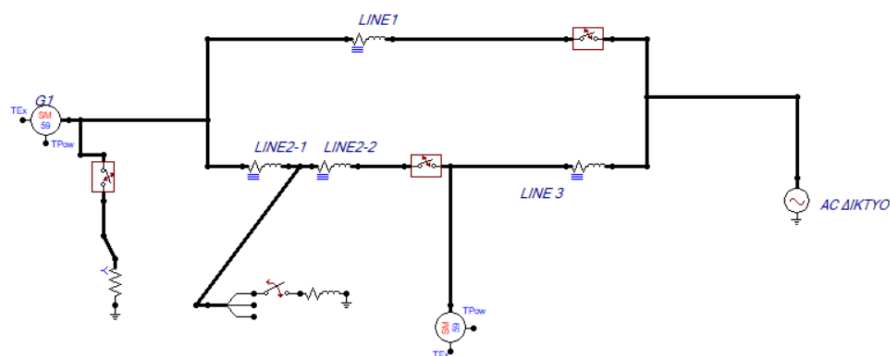
$$H = \frac{J \times \omega_s^2}{2 \times S_N}$$

Άρα, η γεννήτρια G1 είναι πιο ανθεκτική στα μεταβατικά φαινόμενα ως προς την ευστάθεια από την G2.

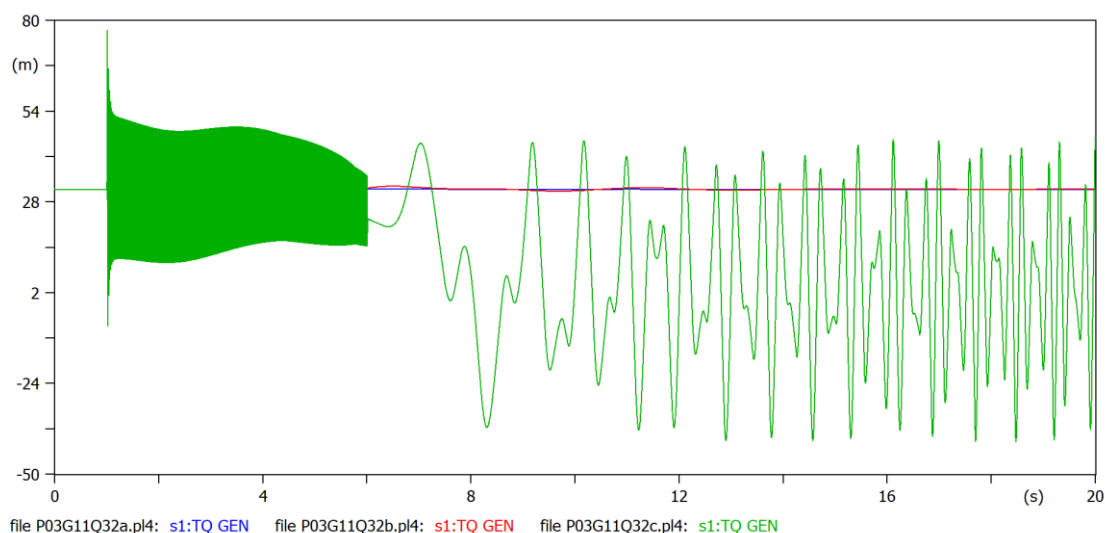
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν διπλασιάζοντας το J των γεννητριών, γίνεται πιο αργή η ανεξέλεγκτη επιτάχυνση της γεννήτριας και θέλει περισσότερο χρόνο για να αρχίσει αυτή.

2.3.2 Μονοφασικό βραχυκύκλωμα

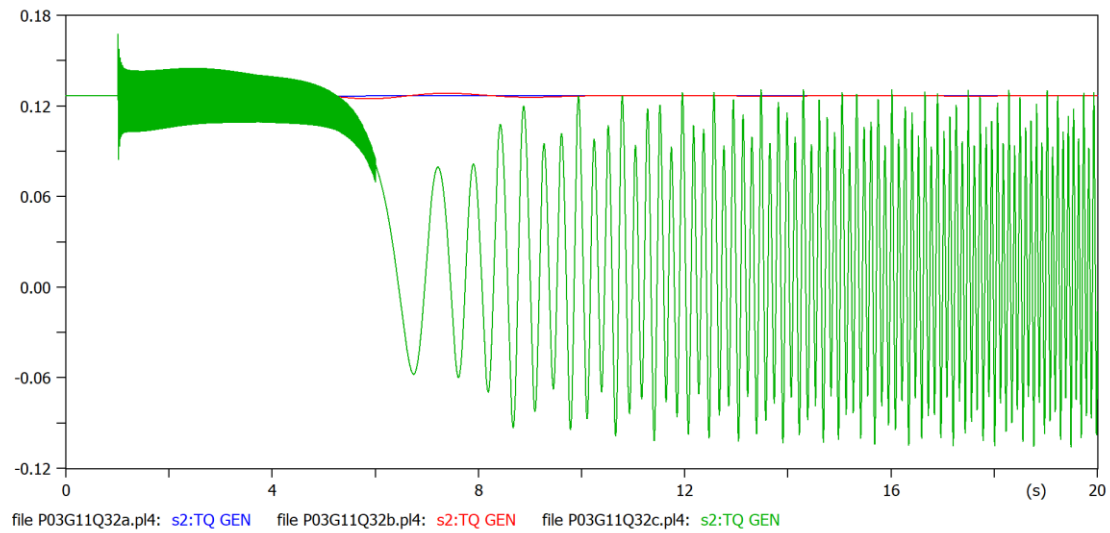
Διατηρώντας την διάταξη από το ερώτημα 2, μεταβάλλουμε τα στοιχεία του βραχυκυκλώματος σύμφωνα με την εκφώνηση και προκαλούμε βραχυκύκλωμα διάρκειας 100 ms, 1 s, 5 s. Επομένως προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα:



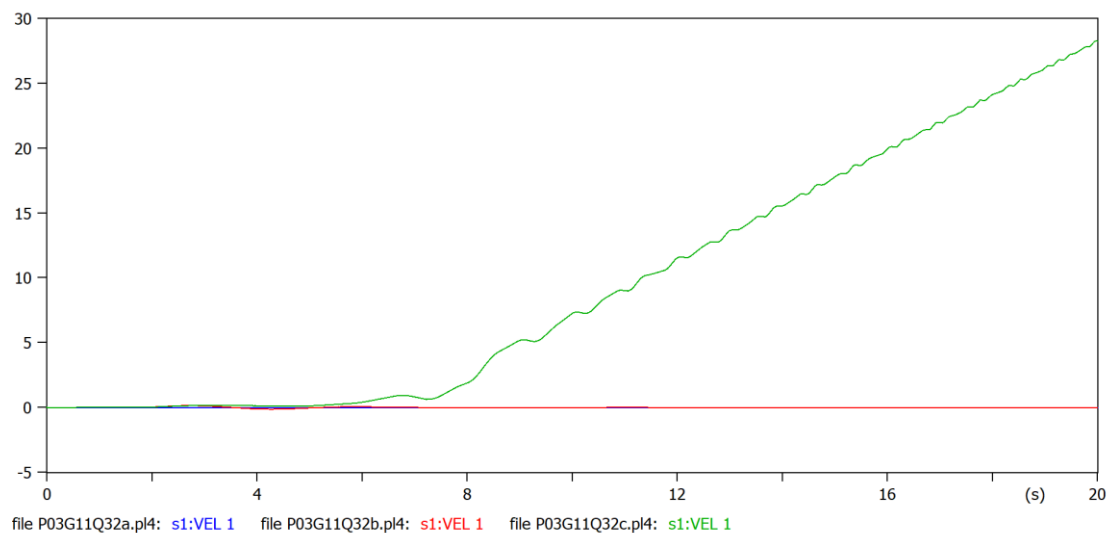
Εικόνα 3.8.: υλοποίηση κυκλώματος τη στιγμή που συμβαίνει μονοφασικό βραχυκύκλωμα στο μέσο της ΓΜ2.



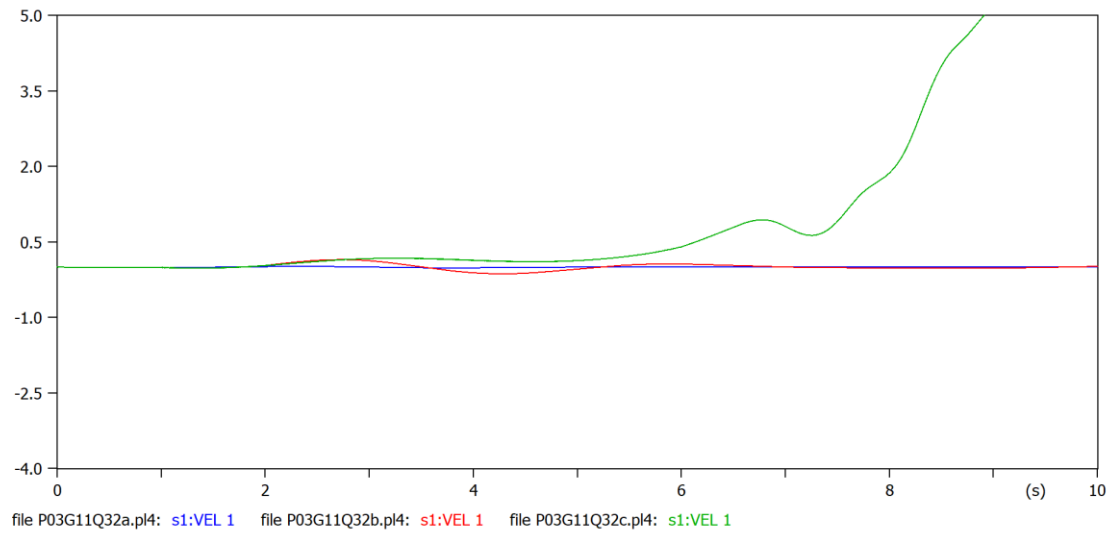
Εικόνα 3.9: Διαγράμματα ροπών γεννήτριας G1 (με μπλε χρώμα αντιστοιχεί σε 100 ms διάρκεια, με κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε 1000 ms διάρκεια και με πράσινο χρώμα αντιστοιχεί σε 5000 ms διάρκεια).



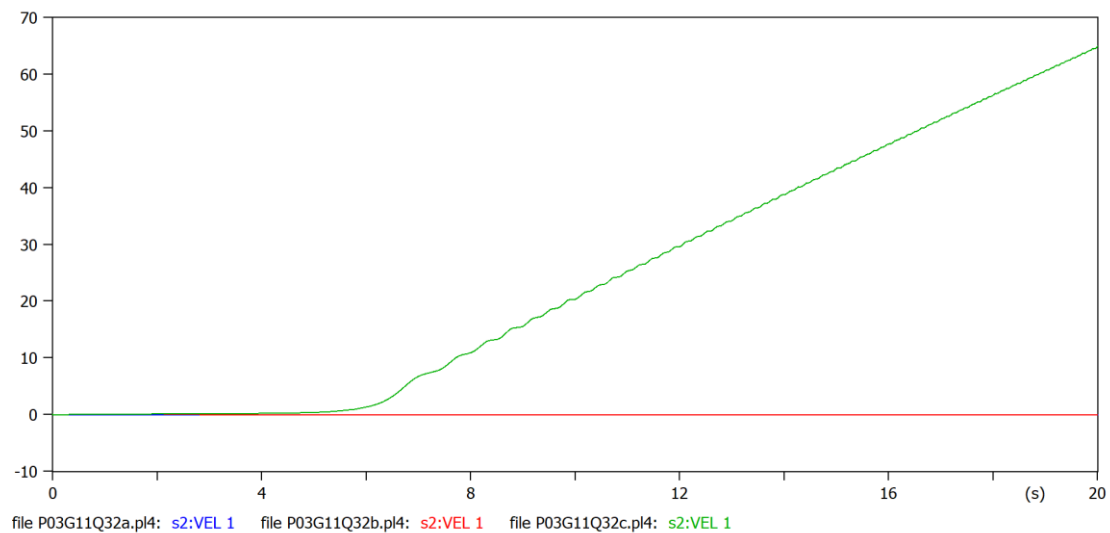
Εικόνα 3.10: Διαγράμματα ροπών γεννήτριας G2 (με μπλε χρώμα αντιστοιχεί σε 100 ms διάρκεια, με κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε 1000 ms διάρκεια και με πράσινο χρώμα αντιστοιχεί σε 5000 ms διάρκεια).



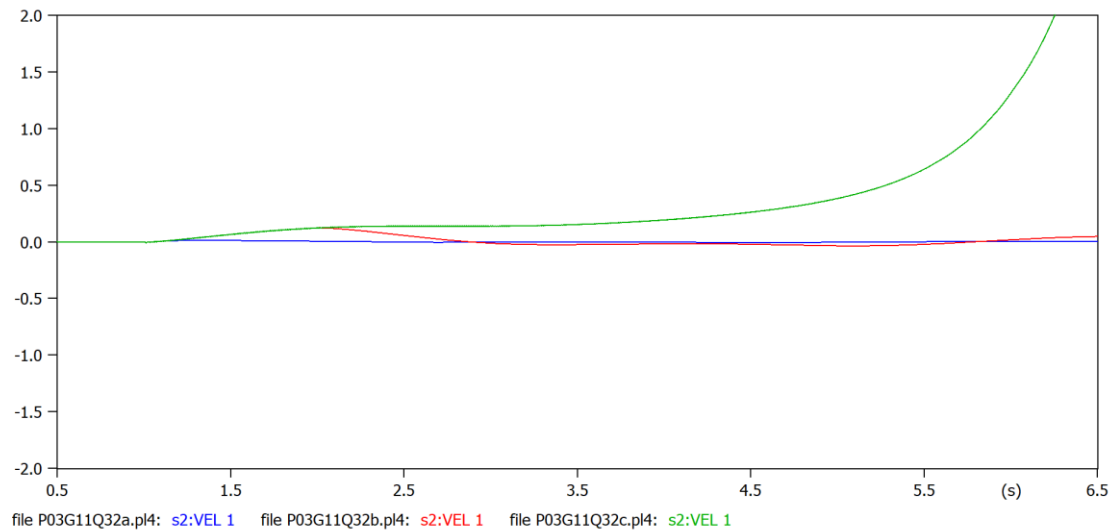
Εικόνα 3.11: Διαγράμματα απόκλισης από την γωνιακή ταχύτητα γεννήτριας G1 (με μπλε χρώμα αντιστοιχεί σε 100 ms διάρκεια, με κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε 1000 ms διάρκεια και με πράσινο χρώμα αντιστοιχεί σε 5000 ms διάρκεια).



Εικόνα 3.12: Διαγράμματα απόκλισης από την γωνιακή ταχύτητα γεννήτριας G1 σε μεγέθυνση (zoom) (με μπλε χρώμα αντιστοιχεί σε 100 ms διάρκεια, με κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε 1000 ms διάρκεια και με πράσινο χρώμα αντιστοιχεί σε 5000 ms διάρκεια).



Εικόνα 3.13: Διαγράμματα απόκλισης από την γωνιακή ταχύτητα γεννήτριας G2 (με μπλε χρώμα αντιστοιχεί σε 100 ms διάρκεια, με κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε 1000 ms διάρκεια και με πράσινο χρώμα αντιστοιχεί σε 5000 ms διάρκεια).



Εικόνα 3.14: Διαγράμματα απόκλισης από την γωνιακή ταχύτητα γεννήτριας G2 σε μεγέθυνση (zoom) (με μπλε χρώμα αντιστοιχεί σε 100 ms διάρκεια, με κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε 1000 ms διάρκεια και με πράσινο χρώμα αντιστοιχεί σε 5000 ms διάρκεια).

Παρόμοια με το ερώτημα 3.1 a), προκύπτει ότι με την αύξηση του χρόνου βραχυκύκλωσης υπάρχει μεγαλύτερη μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας οδηγώντας σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην ροπή της γεννήτριας αυξάνοντας την πιθανότητα αποσυγχρονισμού της. Συγκεκριμένα, στα 100 ms, υπάρχει γρήγορη αποκατάσταση της μόνιμης κατάστασης. Στα 1000 ms, διακρίνονται κάποιες μικρές ταλαντώσεις και πιο αργή απόσβεση αυτών, ενώ στα 5000 ms έχουμε αποσυγχρονισμό.

Σχόλιο: τόσο για το τριφασικό όσο και για το μονοφασικό βραχυκύκλωμα θεωρήσαμε για R_{sc} και L_{sc} αρκετά μικρές τιμές και συγκεκριμένα 10^{-6} για κάθε ένα από αυτά και για κάθε φάση μιας και στην εκφώνηση επισημαίνεται πως γίνεται μεταλλικό βραχυκύκλωμα (δηλαδή θεωρητικά $Z = 0$ αλλά πρακτικά για να τρέξει κανονικά το ATP χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα απλώς επιλέγουμε μικρή τιμή για τα R_{sc} και L_{sc}).

3 Αναφορές

Παπαδόπουλος, Θ. (2025). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Θεσσαλονίκη.